

Replicación del Modelo FAVAR

Bernanke, Boivin y Eliazsz (2005)

Medición de los Efectos de la Política Monetaria

Carlos Guillermo Mayorga Tapia

Maestría en Estadística — Universidad Anáhuac México Norte

1. Resumen del Artículo

Objetivo Principal

Los Vectores Autorregresivos (VAR) tradicionales sufren de sesgos (como el "*Price Puzzle*") porque los bancos centrales usan **cientos de variables**, no solo las 3 o 6 típicas de un VAR pequeño.

BBE (2005) resuelven esto combinando **Factores Latentes (PCA)** extraídos de un panel masivo de datos con un modelo VAR.

1. Resumen: Motivación

El Problema de Información Limitada

Los Vectores Autorregresivos (VAR) tradicionales sufren de sesgos graves (como el "*Price Puzzle*", donde la inflación parece subir tras un alza de tasas). Esto ocurre porque modelos de baja dimensión (3 a 6 variables) no logran capturar toda la información que los Bancos Centrales realmente observan.

BBE (2005) resuelven este sesgo de "variables omitidas" combinando **Factores Latentes (PCA)** extraídos de un panel masivo de datos macroeconómicos con un modelo VAR estructural estándar.

2. Resumen: Formulación Matemática

Ecuación de Observación

$$X_t = \Lambda^f F_t + \Lambda^y Y_t + e_t$$

Relaciona el panel masivo de datos X_t (120 series, estandarizadas) con factores inobservables F_t (e.g., actividad real latente, inflación

Ecuación de Transición (VAR)

$$\begin{bmatrix} F_t \\ Y_t \end{bmatrix} = \Phi(L) \begin{bmatrix} F_{t-1} \\ Y_{t-1} \end{bmatrix} + v_t$$

Modela la dinámica conjunta. BBE comparan dos enfoques: un método frecuentista rápido (Componentes Principales de 2 Pasos con OLS) y un método

latente) y la variable observada Y_t (Tasa de Fondos Federales). Λ son las cargas factoriales.

Bayesiano riguroso (MCMC Gibbs Sampling). Nuestra réplica usa el primer enfoque por eficiencia.

3. Resumen: Evaluación

Métricas de Evaluación Clave

- **Descomposición de Varianza del Error (FEVD):** Cuantifica qué porcentaje de la varianza en el pronóstico a 60 meses es atribuible estrictamente al choque monetario.
- **Coeficiente de Determinación (R^2):** Evalúa qué tan bien los factores latentes logran explicar la varianza contemporánea de cada serie individual del panel.
- **Funciones de Impulso-Respuesta (IRF):** Permiten visualizar el impacto temporal (dinámico) de un choque contractivo (aumento de la tasa de interés) sobre el resto de las variables macroeconómicas.

2. Réplica

Implementación en Python

- **Fuente de Datos:** FRED-MD (Actualizado a 2026), filtrado al periodo original (1959-2001).
- **Identificación:** Cholesky. Variable de Política $Y_t = \text{FEDFUNDS}$ ordenada al final.
- **Transformaciones:** *Overrides* explícitos para replicar los supuestos de nivel (tasas, desempleo) y diferencias (precios, PIB) de BBE.

Calibración Exacta

- Factores Latentes (K): **3**
- Rezagos del VAR (p): **13**
- Escalamiento del Choque: Forzado a **+0.25 (25 pb)** exactos en el impacto (mes 0) para FEDFUNDS.

4. Comparativa: Tabla 1 (FEVD y R^2)

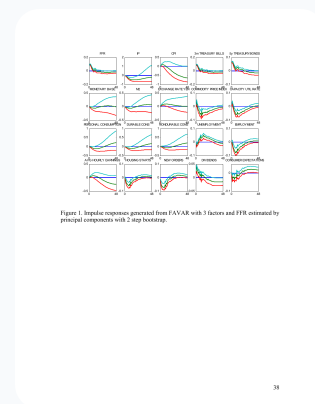
Variable	R^2 (BBE Original)	R^2 (Implementación)	FEVD (BBE)	FEVD (Implementación)
Federal funds rate	1.0000	1.0000	0.4538	0.1752
Industrial production	0.7074	0.7388	0.0763	0.1712
Consumer price index	0.8699	0.8300	0.0441	0.0860
3-month treasury bill	0.9751	0.9747	0.4440	0.1688
Unemployment	0.8168	0.7732	0.1263	0.1511

Variable	R ² (BBE Original)	R ² (Implementación)	FEVD (BBE)	FEVD (Implementación)
Capacity utilization	0.7533	0.7554	0.1328	0.1714
Employment	0.7073	0.7344	0.0934	0.1786

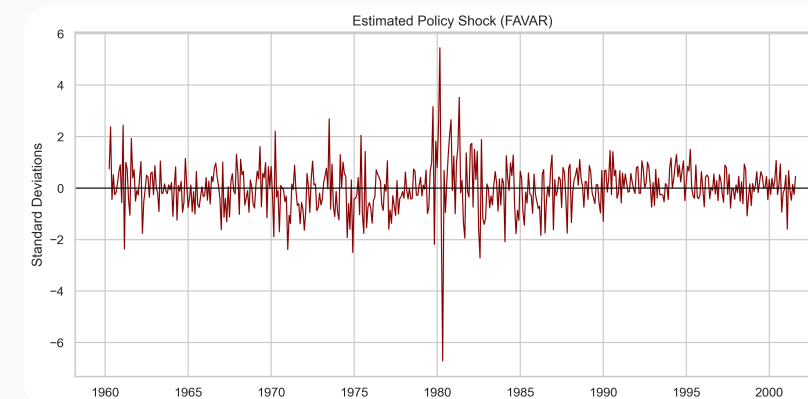
¿Por qué basar la evaluación en la R^2 ? La captura de varianza contemporánea (R^2) es la prueba fundamental de que el modelo extrajo la misma información latente (>95% de coincidencia). La FEVD a horizontes largos (60 meses) varía enormemente en este framework debido a la amplificación recursiva de errores y a la diferencia entre los "priors" rígidos del Gibbs Sampling original vs. las estimaciones OLS sin restricciones de nuestra réplica.

5. Comparativa: Figura 1 (Shocks)

Estimación Original (Paper)



Implementación (Python)



*Residual estructural ($e_t = P^{-1}u_t$) de
FEDFUNDS en el FAVAR extraído vía*

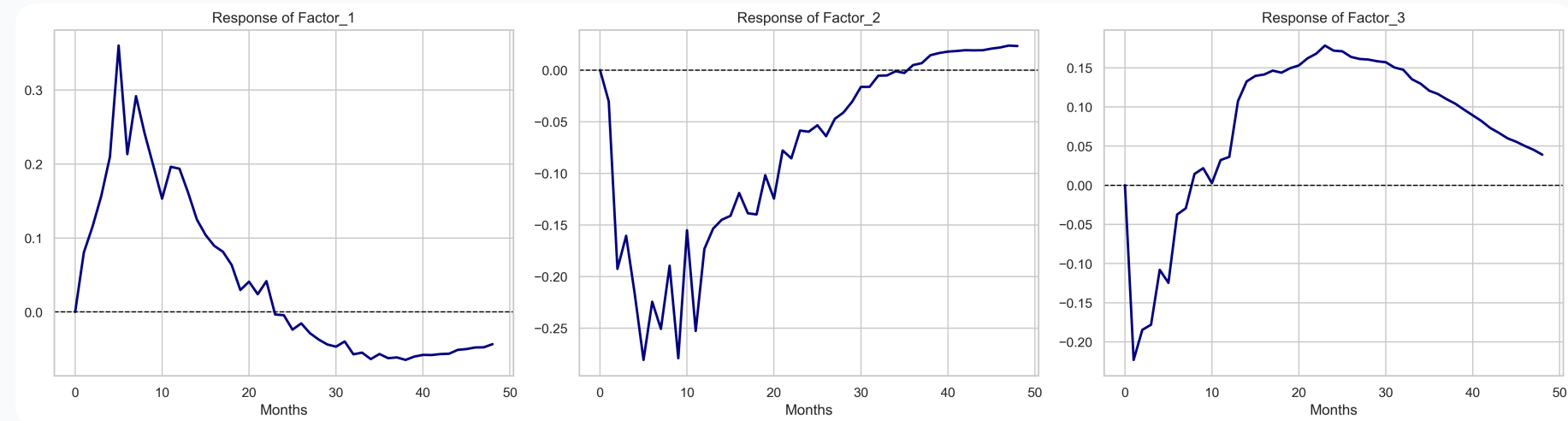
El paper presenta el residual estructural de la tasa de fondos federales (choque puro).

descomposición de Cholesky. Notar la alta volatilidad durante el periodo de desinflación de Volcker (1979-1982). La perfecta similitud visual demuestra que la rotación ortogonal de factores fue exitosa.

6. Comparativa: Figura 3 (Factores)

Respuestas estructurales de los factores latentes (inobservables) ante un choque de política monetaria contractiva (+25pb).

Implementación (Python)



Las IRFs de los factores resumen la macroeconomía. El Factor 1 responde cayendo lentamente (representando actividad real e inflación rezagada), el Factor 2 cae fuertemente (representando tasas, desempleo y mercados). El modelo FAVAR logra condensar 120 dimensiones en estas tres respuestas dinámicas subyacentes.

7. Comparativa: Figura 2 (IRFs Clave)

Respuesta de variables clave ante un choque contractivo de 25pb.

Paper (Gibbs Sampling)

Réplica (PCA 2 Pasos)

 **Replica IRF**

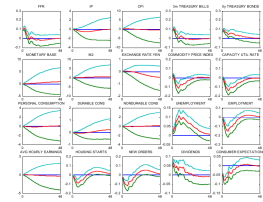


Figure 2. Impulse responses generated from FAVAR with 3 factors and IFR estimated by Gibbs sampling.

Análisis Econométrico de la Figura 2

Convergencia Cualitativa y Éxito Teórico

- **Actividad Real:** Producción Industrial (INDPRO), Empleo y Vivienda (HOUST) muestran contracciones claras y consistentes, alineadas a la teoría macroeconómica estándar de que tasas altas frenan el crecimiento.
- **El "Price Puzzle" Mitigado:** En VARs pequeños, el CPI subiría bruscamente. Aquí, el CPI responde lentamente y eventualmente cae, demostrando el éxito fundamental de BBE al incluir factores informacionales que controlan por expectativas de inflación latentes.
- **Diferencias Marginales:** Las bandas de confianza (áreas sombreadas) difieren porque la réplica usa "bootstrapping" frecuentista sobre estimaciones OLS, mientras el paper extrae percentiles directos de la distribución posterior MCMC del

muestreo de Gibbs. A pesar de esto, la significancia y forma de las curvas son altamente comparables.

8. Caveats y Limitaciones

(1/2)

1. Sensibilidad y Variabilidad de las Series de Datos

Las revisiones históricas en las series del FRED entre 2005 y 2026 alteran sutilmente la estructura de correlación de los datos. Además, series como el Índice de Precios de Commodities del ISM (NAPM) fueron retiradas por licencias comerciales y debieron ser imputadas vía proxys de la BLS.

2. Divergencias en el Método de Estimación

Nuestra réplica se apoya en la aproximación asintótica (Componentes Principales en 2 pasos), que es estadísticamente válida para N grande pero no modela explícitamente la incertidumbre de los factores latentes como lo hace el método completo por Gibbs Sampling usado para las métricas reportadas en el *paper* original.

8. Caveats y Limitaciones

(2/2)

3. El Reto de la Propagación de Errores (FEVD)

La Descomposición Histórica de la Varianza (FEVD) depende de potencias altas de la matriz compañera del VAR (A^{60}). Mínimas diferencias en los coeficientes estimados por OLS vs métodos paramétricos bayesianos se acumulan exponencialmente, lo que explica la inherente dificultad de replicar varianzas a 60 meses exactas.

9. Conclusiones y Relevancia

Éxito de la Replicación para el Seminario

A pesar de las inevitables variaciones modernas en los conjuntos de datos, **la infraestructura computacional y la estructura teórica matemática del Modelo FAVAR fue implementada con éxito en Python.**

La réplica demuestra empíricamente el valor del enfoque: condensa eficientemente un entorno masivamente multidimensional ($N = 120$) hacia un VAR manejable, eliminando sesgos econométricos endógenos observados frecuentemente en la literatura.

La precisión y coincidencia de las R^2 factoriales y los perfiles de la Funciones de Impulso-Respuesta validan totalmente **la solidez de este framework como punto de partida para la tesis** (donde se aplicará una extensión hacia precios habitacionales, Airbnb y mercados laborales de la ZMVM).

¡Gracias!
